

3. Naloga: Terensko delo s HOBO postajo

Filip Lovšin

May 2024

1 Uvod

Meritve s prenosno avtomatsko meteorološko postajo HOBO sem opravljal doma v Ljubljani, natančneje v Kosezah, od 20.03.2024 ob 00:00 uri, ter končal 02.04.2024 ob 18:00 uri. Merilne naprave sem namestil na balkon pred sobo, tako da je bila postaja ves čas meni na vidik. Žal v svojem domu nimam veliko manevrskega prostora, tako da nisem mogel biti inovativen. Vprašal sem hišnika, če bi smel namestiti anemometer, termometer ter dežemer na vrh bloka, vendar ni dovolil. Tako da sem en termometer postavil na sončno stran, drugega pa v senco nekaj metrov stran.



Figure 1: Meteorološka postaja na mojem balkonu

2 Modelska napoved vremena v času meritev

Vremenska napoved je bila večino dni ugodna, torej napovedani so bili suhi in za ta čas dokaj topli dnevi. V prvem tednu so bile vse oči uprte v hladno fronto (slika 5). Torej v soboto, 23. marca, bi se globoka atlantska višinska dolina s hladnim zrakom pomikala proti srednji Evropi in Alpam. Z njo povezana hladna fronta bi sredi dneva dosegla severno stran Alp, v večernih urah pa bi prešla tudi Slovenijo. Za hladno fronto bi nad naše kraje dotekal bistveno hladnejši zrak. Predtem se na sliki (2) vidi motnja, ki bi nas oplazila 21.03. in prinesla nekaj padavin. 27.03.2024 so modeli napovedovali prehod tople fronte, ki se dobro vidi na sliki 6. Po prehodu fronte bi nad Slovenijo pritekel bolj toplel, vendar bolj vlažen zrak iznad Atlantika (slika 7).

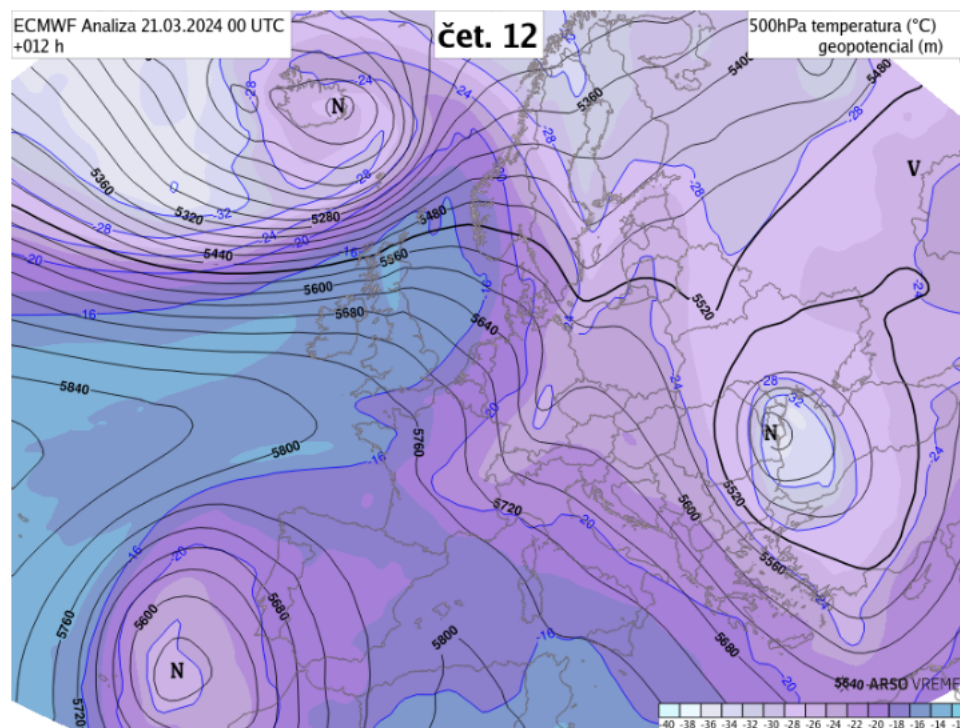


Figure 2: Temperatura zraka in geopotencialna višina ploskve 500 hPa nad Evropo dne 21.03.2024

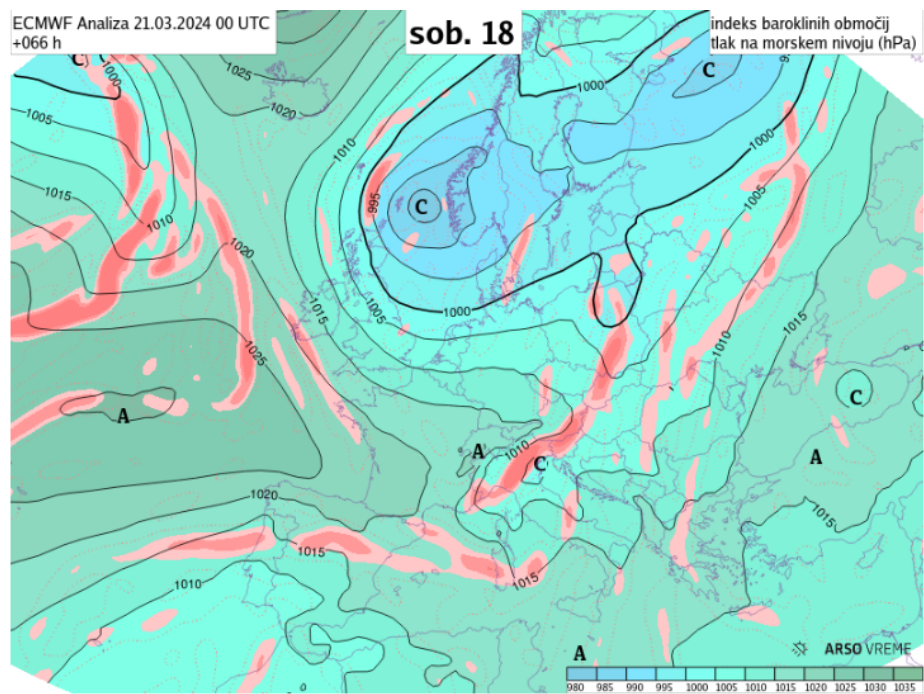


Figure 3: Nastanek ciklona v Genovskem zalivu

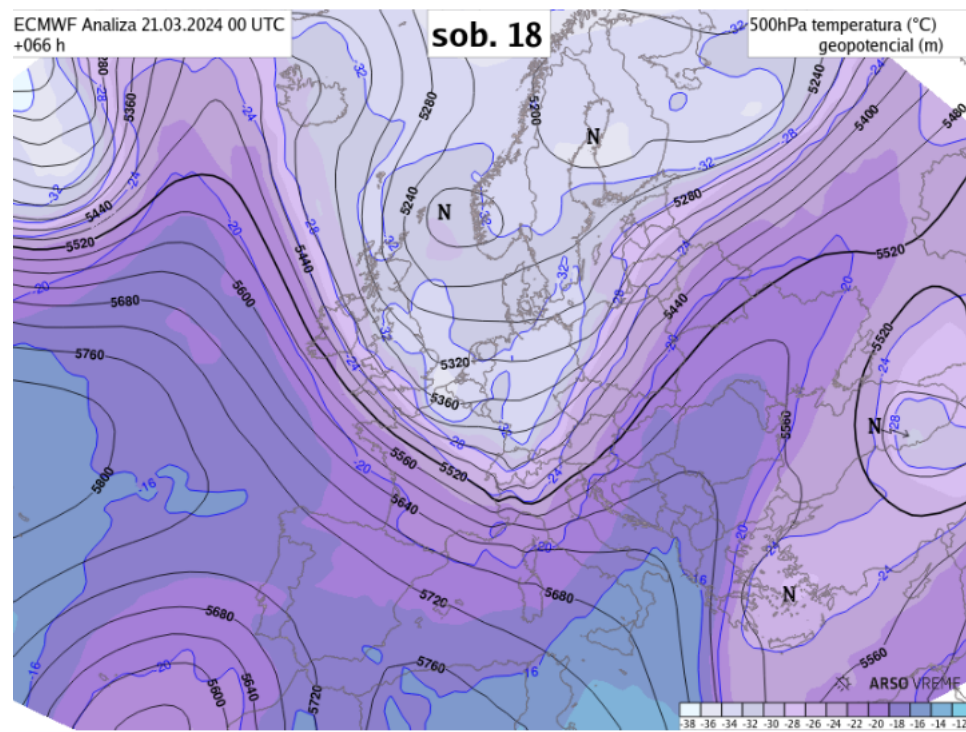


Figure 4: Temperatura zraka in geopotencialna višina ploskve 500 hPa nad Evropo dne 23.03.2024

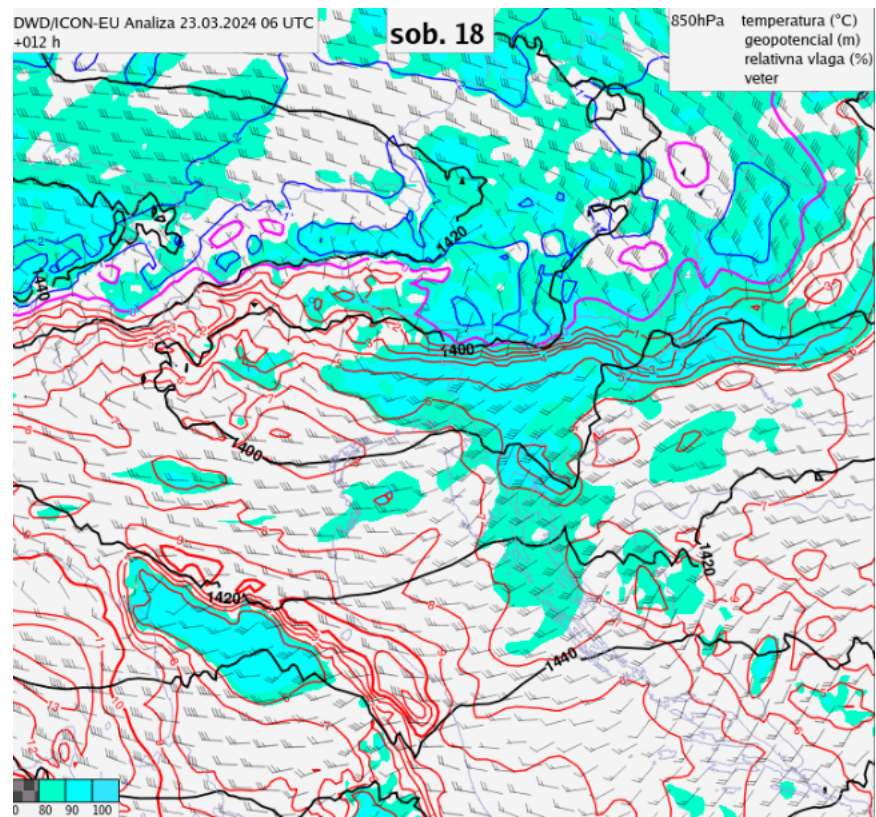


Figure 5: Hladna fronta, vidna na karti temperature zraka in geopotenciala skupaj z vlago na višini 850 hPa nad Slovenijo

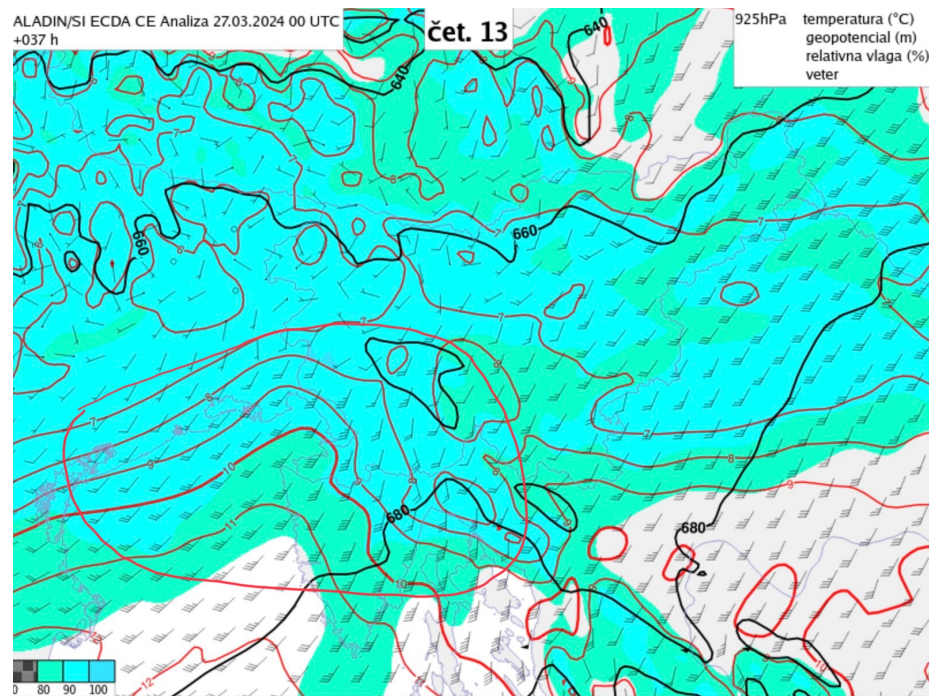


Figure 6: Topla fronta, vidna na karti temperature zraka in geopotenciala skupaj z vlago na višini 925 hPa nad Slovenijo

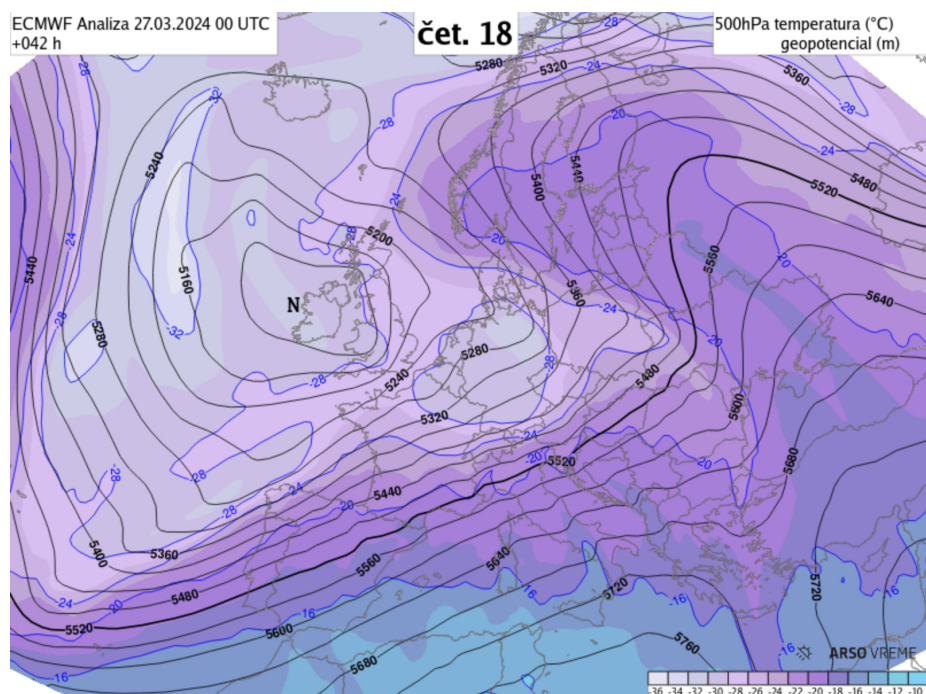


Figure 7: Temperatura zraka in geopotencialna višina ploskve 500 hPa nad Evropo dne 27.03.2024

3 Meritev temperature

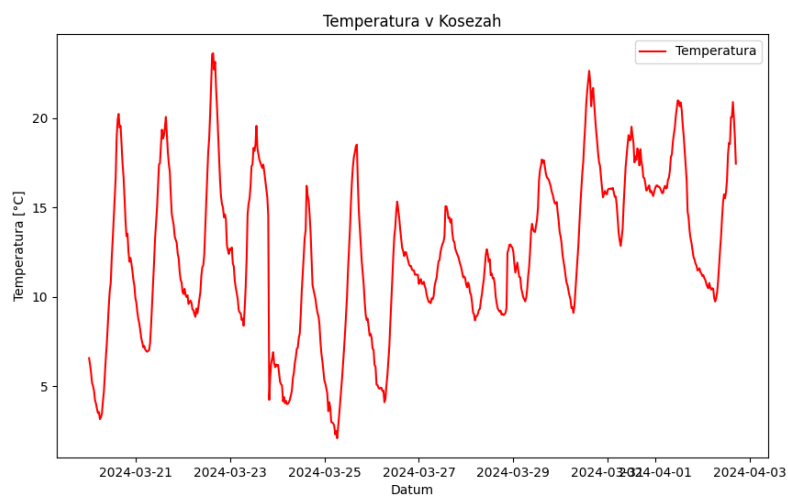


Figure 8: Izris temperature zraka v Kosezah v času meritev

Graf meritve temperature (slika 8) je zelo zanimiv. Prvi trije dnevi so bili zelo tipični marčevski: viden je zelo velik razpon temperature zraka. Najbolj zanimiv je 24.3.2024. Namreč še nikoli nisem videl tako strmega padca temperature. Temperatura zraka je takrat v manj kot eni uri padla za kar 12 stopinj Celzija! Zanimivo pa je potem, da ko je hladna fronta prešla Ljubljano in je veter nehal pihati, se je temperatura za hip dvignila, potem pa spet spustila. Naslednji dan je imel zelo hladno jutro, zaradi tega, ker je bila okolica Ljubljane zasnežena. Ob prehodu tople fronte 25.3.2024 so se jutranje temperature precej dvignile, popoldanske pa so se znižale. Zadnji dnevi meritev je prevladovalo pretežno jasno vreme, zato so se popoldanske temperature spet dvignile.

Najbolj zanimiva stvar, ki sem jo opazil ob primerjavi obeh grafov temperature zraka, je tisti majhen hribček ob prehodu hladne fronte dne 23.3.2024. Namreč hribček je pri grafu temperature zraka v senci globlji, in to kar precej globlji. To je zelo zanimivo, sploh ker sta bila merilca drug od drugega oddaljena res za malo. Pri obema pa se je temperatura za malo dvignila.

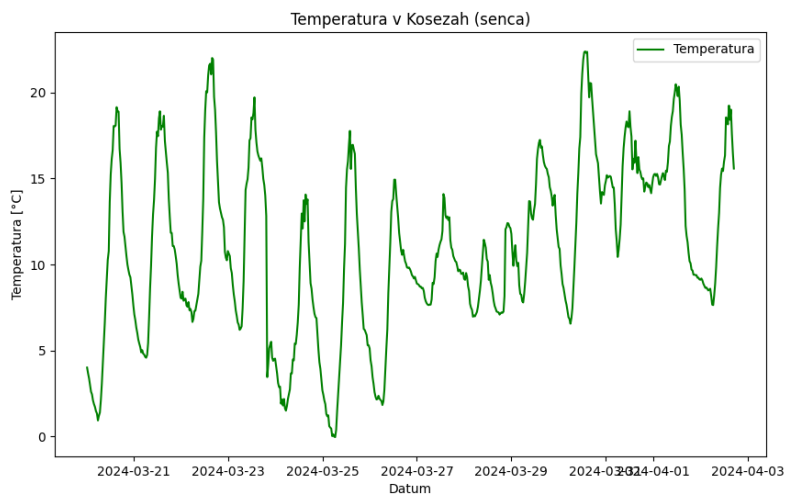


Figure 9: Temperatura zraka v senci v času meritev

4 Relativna vlažnost

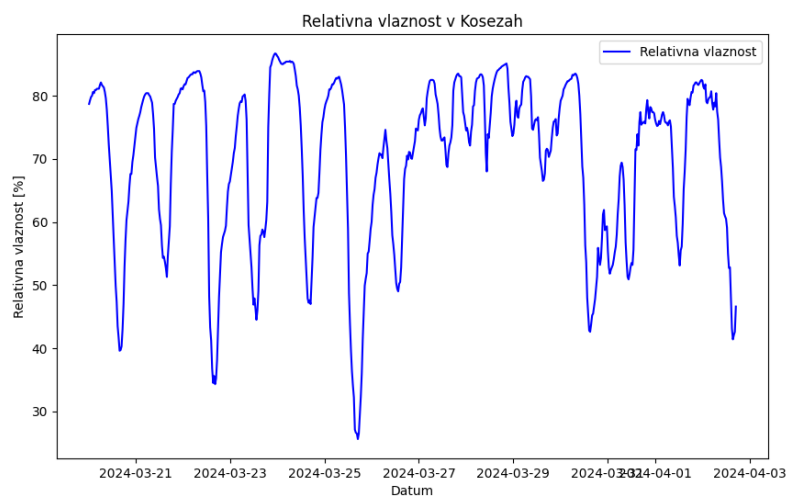


Figure 10: Relativna vlažnost zraka v Kosezah v času meritev

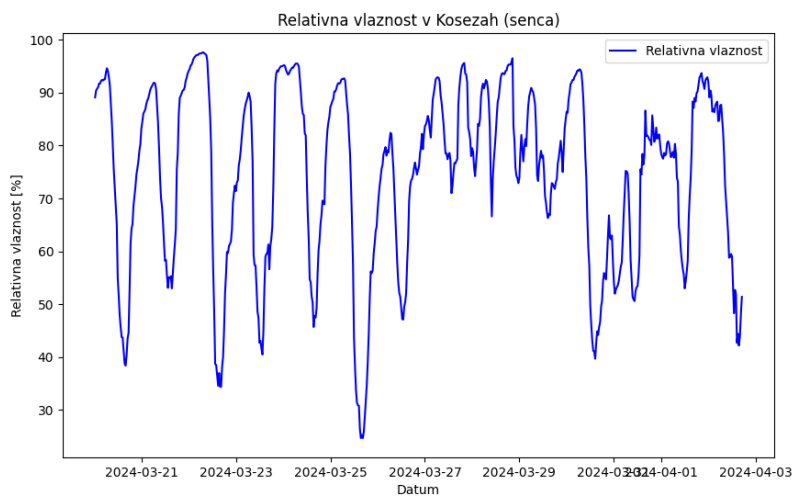


Figure 11: Relativna vlažnost zraka v senci v času meritev

Meritve relativne vlažnosti kažejo na to, da so bila prva tri jutra v času meritev vlažna, vendar se ne spomnim, da bi se pojavila megla. Zanimivo je pogledati prehod hladne fronte. Ko je temperatura zraka hitro padla, se je relativna vlažnost zelo hitro dvignila. Naslednje jutro je bilo zelo suho. Relativna vlažnost je padla pod 30%. Topla fronta pa je prinesla bolj vlažen zrak, lepo se vidi, da takrat ko se je jutranja temperatura dvignila, se je tudi relativna vlažnost dvignila. Ko se je zjasnilo v zadnjem tednu, se je zrak tudi malce osušil. Primerjava s meritvami v senci ne pokaže veliko, grafa izgledata praktično identična.

5 Zračni tlak

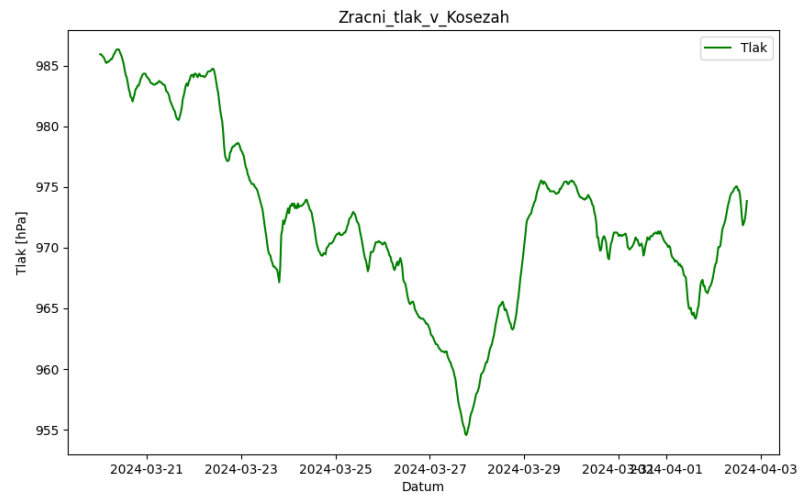


Figure 12: Meritev zračnega tlaka v Kosezah v času meritev

Zračni tlak je vseskozi padal do noči na 28.03.2024. Ob prehodu tople in hladne fronte se vidi zelo strm padec, potem pa se je malce dvignil.

6 Sončno sevanje

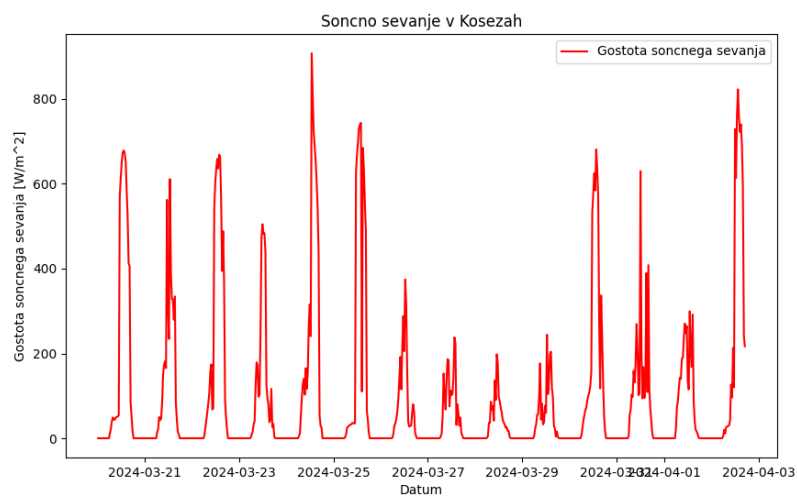


Figure 13: Meritev gostote sončnega sevanja v Kosezah

Iz grafa meritev sončnega sevanja se da videti, da je bil 24.3.2024 najbolj osončen dan v času meritev. Tudi zadnji dan meritev je bil zelo sončen. Med 27 in 30 marcem sta nad Kosezami prevladovali nizka in srednja oblačnost.

7 Hitrost vetra

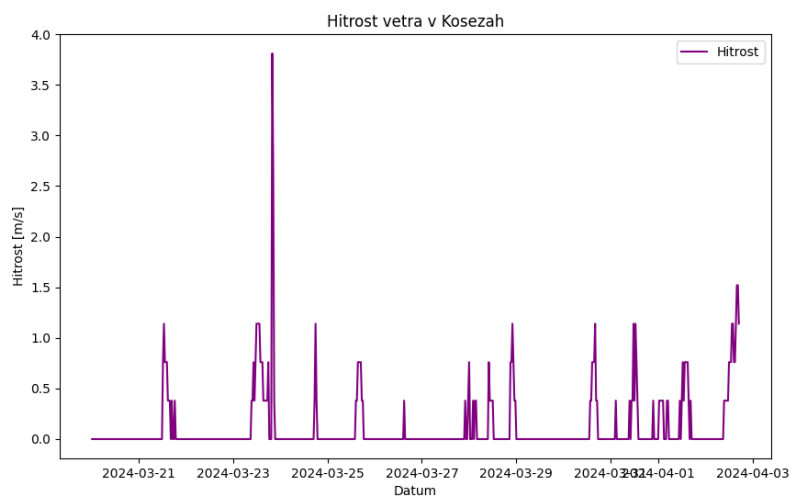


Figure 14: Meritev hitrosti vetra v Kosezah

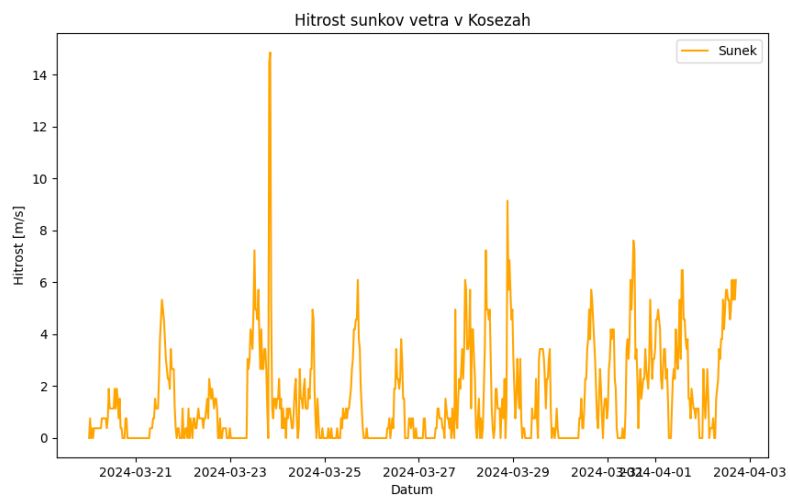


Figure 15: Meritev sunkov vetra v Kosezah

Skozi vse dni v času meritev je pihalo. To ni bil nek ekstremen veter, ampak je vreden omembe, sploh ker v Ljubljani redkokdaj dlje časa piha. Najmočnejši sunek vetra sem izmeril ob prehodu hladne fronte. In sicer 15,2 m/s ali 55 km/h. Iskreno sem pričakoval močnejši sunek, saj se je v bližini podrlo drevo, na ARSO pa so izmerili sunek več kot 90 km/h. Ampak mislim, da so bližnji stanovanjski bloki blokirali potencialno močnejše sunke vetra.

8 Časovne konstante merilcev

Izračunal sem tudi še časovne konstante vseh merilcev in narisal fit funkcije za določena obdobja.

Časovne konstante:

- temperatura zraka: $\tau = 25591.00s \pm 5118.20s$
- temperatura zraka v senci: $\tau = 26183.41s \pm 5109.41s$
- zračni tlak: $\tau = 22352.31s \pm 3419.86s$
- relativna vlažnost: $\tau = 12807.21s \pm 1032.44s$
- relativna vlažnost v senci: $\tau = 12666.92s \pm 988.76s$
- gostota sončnega sevanja: $\tau = 26969.13s \pm 5123.55s$

Za anemometer mi je dajalo ven zelo nerealne vrednosti, zato se nisem trudil fitati funkcij in iskati časovne konstante.

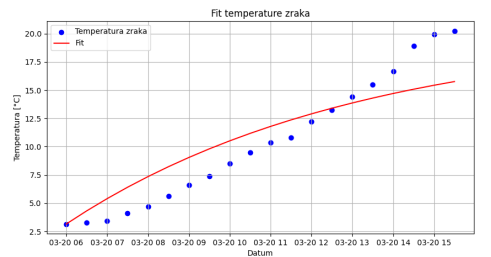
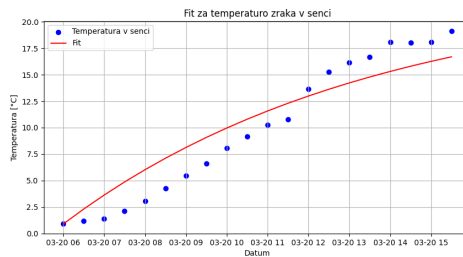
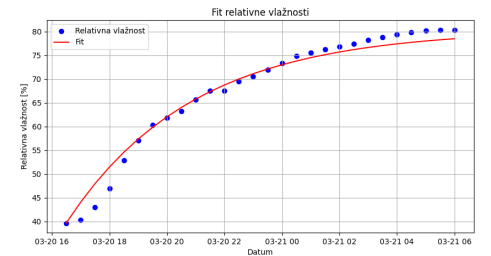
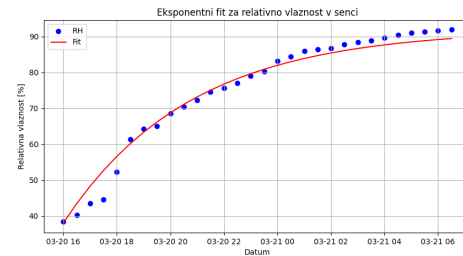
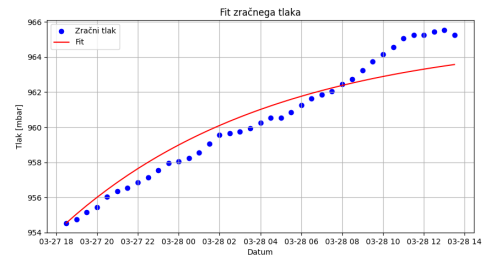
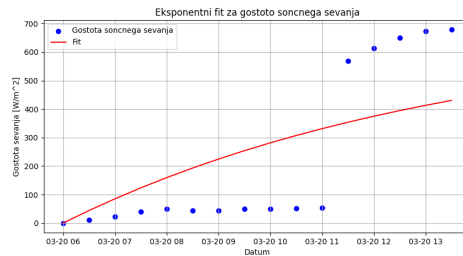


Table 1: Tabela fitov za spremenljivke, ki sem jih meril

9 Zaključek

Terensko delo mi je bilo zelo všeč. Zelo sem se vživel v meritve meteoroloških spremenljivk, saj sem ves čas preverjal stanje meteoroloških spremenljivk, ker nisem še nikoli imel na svojem balkonu kakršnokoli meteorološko postajo. Škoda le, da živim v bloku in nisem mogel meriti še kaj bolj posebnega kot le temperaturo v senci. Mislim, da mi je ta vaja dala motivacijo, da si po diplomi kupim lastno meteorološko postajo, da bom lahko ves čas opazoval vreme.